提高组模拟赛题解

第 21 套

温度（temp）

正解

先将食客按到达时间排序。设处理完上一位食客后，所有可能的温度恰好构成区间 $[l, r]$，上一时刻为 t。初始时 $[l, r] = [m, m]$，$t = 0$。

距离下一位食客到达还有 $\Delta = t_i - t$ 分钟，期间可以到达的温度恰好为 $[l - \Delta, r + \Delta]$。与这位食客的适应区间取交，得到

$$[l, r] \leftarrow [\max(l - \Delta, l_i), \min(r + \Delta, h_i)].$$

区间中的每个温度都能由之前某个合法温度到达，因此这一维护既不会漏掉方案，也不会保留不可行的温度。若交集为空，答案为 `NO`；所有食客处理完后仍非空，答案为 `YES`。同时到达的食客自然对应 $\Delta = 0$，依次取交即可。

时间复杂度 $O(n \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

遗物（slay）

部分分

直接沿父亲链向上走，在每个房间查找所需遗物，可以处理 $n, q, \sum k_i \leq 1000$ 的数据。

当树是一条链且 $p_i = i - 1$ 时，对每种遗物保存出现房间的递增序列。询问 (x, y) 就是在遗物 y 的序列中找不超过 x 的最大编号。

正解

将询问 (x, y) 挂在房间 x 上，从根开始 DFS。维护 $last[y]$，表示当前根到访问房间的路径上，最靠下的一个含有遗物 y 的房间；不存在时记为 0。

进入房间 u 时，先保存本房间每种遗物原来的 $last$，再将它们改为 u。此时回答挂在 u 上的询问，$last[y]$ 就是最近的目标房间。递归处理完所有儿子后，将刚才修改的值恢复。

进入房间之前，维护的是根到父亲的路径；加入当前房间后，恰好维护根到当前房间的路径。退出时恢复旧值，另一个分支中的遗物便不会影响后续询问。每种遗物只在进入和退出所属房间时各处理一次。

时间、空间复杂度均为 $O(n + q + \sum k_i)$。

机器人（defect）

部分分

机器人很少、图很小时，可以枚举机器人的行走记录，逐秒标出危险房间，再搜索自己的路线。这一做法的状态数随 d 增长很快。

当图是以 n 为中心的菊花图时，只需考虑第一步直接走到 n。若有机器人起初在其他叶子上，它也能在第一秒到达 n，无法逃离；否则机器人只能起初在 n，第一秒必然离开，可以安全逃出。

前两个小规模子任务共 15 分，单个机器人和菊花图各占 10 分。一般数据占 65 分，必须同时处理行走奇偶、损坏限制及路径的字典序。

正解

对房间 u 和奇偶性 p，设 $f[u][p]$ 为机器人从任一起点走到 u、且步数奇偶性为 p 的最少步数。只保留不超过 d 的距离，其余记为无穷大。把每个房间拆成两个状态，沿一条走廊会改变奇偶性，从所有机器人所在房间的偶数状态同时 BFS 即可求出。

证明时间 t 的房间 u 危险，当且仅当 $f[u][t \bmod 2] \le t$。若某个未损坏的机器人此时到达 u，删去记录中相互抵消的走廊后，剩余步数不超过 d，且与 t 同奇偶，所以相应的 f 不会大于 t。

反过来，设 $f[u][t \bmod 2] = s \le t$。一条最短的同奇偶路线不含能够抵消的相邻走廊，否则删去它们就能得到更短的同奇偶路线；因此沿这条路线走时，记录长度始终不超过 $s \le d$。又因为 $d \ge 1$，机器人可以先在起点附近来回走，每次消耗两秒且记录长度最多为 1，再走这条路线，恰好在 t 时刻到达。没有走廊的孤立机器人不会影响从 1 出发的路线。



图中只展示一个同奇偶最短路为 3 的状态；另一种奇偶性需单独计算。

接下来对自己也按“房间、步数奇偶性”进行 BFS。若当前在 u，时间为 t，则只能走到满足 $t+1 < f[v][(t+1) \bmod 2]$ 的相邻房间 v。同一房间、同一奇偶性越晚到达，能走的后续路线只会更少：危险时刻在这种奇偶性下从某个时间起一直存在。因此只需保留每个状态的第一次到达。

为得到字典序最小的最短路，将每个房间的邻接点按编号从小到大排序。FIFO 队列按路径长度分层；同层中，较小路径的扩展先入队，同一路径又先扩展较小的下一房间，所以第一次到达一个状态时得到的就是它的字典序最小最短路。仅在首次到达时记录前驱，第一次取出终点状态后还原路径即可。只比较最后一个前驱的编号，不能比较整条路径的字典序。

排序的时间复杂度为 $O(\sum_u \deg(u) \log \deg(u))$，两次 BFS 均为 $O(n+m)$；空间复杂度 $O(n+m)$。

区间（interval）

部分分

当 $N, Q \leq 400$ 时，预处理区间最大值，逐询问枚举 (l, r) 并判断两个条件，时间复杂度 $O(N^2Q)$。

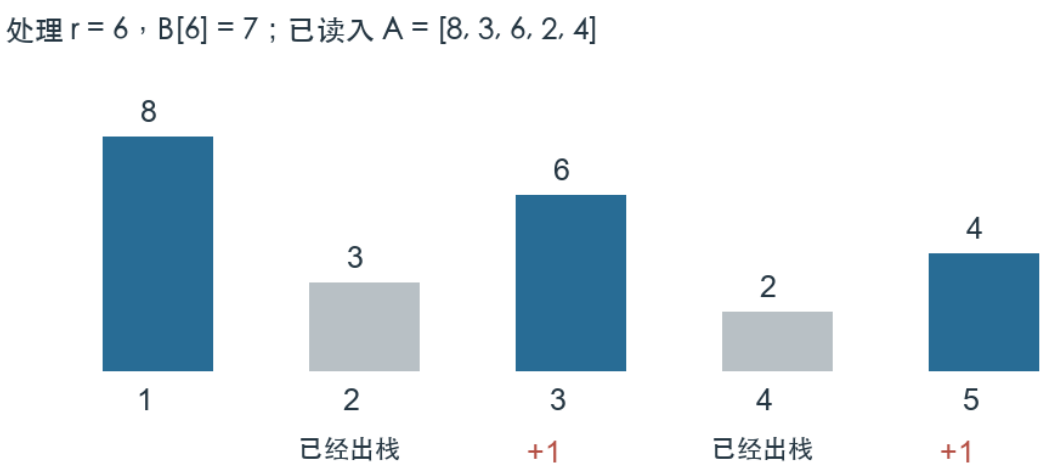
当 $N, Q \leq 3000$ 时，枚举所有 (l, r)，递推维护区间最大值，得到每一对是否符合条件。再在这个二维表上求前缀和，每次查询矩形 $[L, R] \times [L, R]$ 内的合法数对数，时间复杂度 $O(N^2 + Q)$。

当 $A_i, B_i \leq 3$ 时，固定右端点后，满足第一个条件的候选左端点至多有三个。将它们产生的贡献逐点加入树状数组，再离线回答询问，时间复杂度 $O((N + Q) \log N)$。

正解

将询问按右端点离线。处理数对的右端点 r 时，先考虑满足 $A_l > A_i$ $(l < i < r)$ 的左端点 l。这些位置从左到右的 A_l 严格递减，可以用单调栈维护：加入位置 $r - 1$ 时，弹出所有 $A_l \leq A_{r-1}$ 的栈顶，再将 $r - 1$ 入栈。被弹出的位置从此不可能再满足第一个条件。

对于仍在栈内的 l，A_l 已经是 $[l, r - 1]$ 的最大值，第二个条件便等价于 $A_l < B_r$。由于栈中的值严格递减，可以二分找到第一个满足条件的位置；它后面的所有栈内位置都各产生一个新数对。



第 2、4 个位置虽已出栈，但以前形成的合法数对仍需计入后续询问。

线段树按位置维护两个量：cnt 是区间内仍在栈中的位置数，sum 是这些下标作为左端点时，至今累计产生的数对数。注意，位置出栈后只将它的 cnt 改为 0，之前已经产生的贡献仍然保留在 sum 中。

若二分得到的首个合法位置为 p，就在下标区间 $[p, r - 1]$ 上增加贡献：$sum \leftarrow sum + cnt$。区间中已出栈的位置因为 $cnt = 0$，不会再增加。使用懒标记维护这一操作；单点修改 cnt 前，先下传沿途旧标记，保证过去的贡献按过去的有效位置结算。

此时所有右端点不超过 r 的数对均已计入。对于询问 $[L, r]$，在线段树中查询左端点区间 $[L, r - 1]$ 的 sum 即得答案。每个位置只入栈、出栈一次，总时间复杂度 $O((N + Q) \log N)$，空间复杂度 $O(N + Q)$。